数理方程模拟卷（一）

未央-精 21 刘也钠

则胜负之数，存亡之理，当与秦相较。

——苏洵

（一）概念 20’

（1） 三维波动方程在球坐标系下分离变量。8’

（2） 写出一维热传导问题的格林函数满足的定解问题，并用格林函数表示原问题的解。12’

$$\frac{\partial u}{\partial t}-\kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f(x,t), \qquad 0<x<l,\ t>0 \tag{14.170}$$

$$u\big|_{x=0}=\mu(t), \quad u\big|_{x=l}=\nu(t), \qquad t\geq 0 \tag{14.171}$$

$$u\big|_{t=0}=\phi(x), \qquad 0\leq x\leq l \tag{14.172}$$

（二）矩形区 20’

7. 求解

$$\frac{\partial u}{\partial t}-\kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0$$

$$u\big|_{x=0}=0, \quad u\big|_{x=l}=A\sin\omega t$$

$$u\big|_{t=0}=0$$

（三）球函数大题 30’

15. 求解如下定解问题

$$\nabla^2 u=A+Br^2\sin 2\theta\cos\varphi$$

$$u\big|_{r=a}=0.$$

（四）柱函数性质 20’

（1）计算 m 阶 Bessel 函数在第二类边界条件下的正交归一系数，要求结果中不能有贝塞耳函数二阶导项。10’

（2）计算：$\int_0^x \frac{J_1^2(x)}{x^2} dx$ 10’

提示：先证

$$\int_0^x \frac{\mathrm{J}_m(x)\mathrm{J}_n(x)}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{m^2-n^2}\left[\mathrm{J}'_m(x)\mathrm{J}_n(x) - \mathrm{J}'_n(x)\mathrm{J}_m(x)\right]$$

（五）本征值问题 13’

8. 求解如下定解问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2\beta\frac{\partial u}{\partial x} - a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

$$u\big|_{x=0} = 0, \quad u\big|_{x=l} = 0$$

$$u\big|_{t=0} = \varphi(x), \quad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = \psi(x)$$

注：本卷有难度。本卷题目皆来自于课本和习题，不会做就翻书。